

Estudo Etnobotânico Comparativo: Variedades de Banisteriopsis caapi e a Ciência do Feitio Purista

Estudo Etnobotânico Comparativo: Farmacogenômica de Aditivos, Variedades de Banisteriopsis caapi e a Ciência do Feitio Purista

Introdução e Mecanismo de Sinergia Farmacológica

A ayahuasca é uma preparação botânica psicoativa e entheogênica cujas origens remontam às práticas ancestrais de cura e conexão de mais de uma centena de povos indígenas da bacia amazônica e dos contrafortes andinos [cite: 1, 2]. Na sua essência clássica, a decocção baseia-se na sinergia farmacológica entre duas espécies principais: o caule macerado do liana

Banisteriopsis caapi

(Mariri ou Jagube) e as folhas do arbusto

Psychotria viridis

(Chacrona ou Rainha) [cite: 3, 4, 5]. O funcionamento desse sistema fitoquímico duplo representa uma das descobertas mais intrigantes da etnofarmacologia moderna, operando como um mecanismo integrado de ativação enzimática e estimulação de receptores no sistema nervoso central [cite: 3, 4].

As folhas de

Psychotria viridis

atuam como a fonte primária de

N,N

-dimetiltriptamina (DMT), um alcaloide indólico estruturalmente análogo à serotonina [cite: 3, 5]. A molécula de DMT atua como um agonista potente nos receptores serotoninérgicos centrais, com destaque para os subtipos

5-HT_{1A}

,

5-HT_{2A}

e

5-HT_{2C}

[cite: 3, 4]. Sob condições fisiológicas normais, a ingestão oral isolada de DMT não produz efeitos psicoativos, uma vez que a enzima monoamina oxidase tipo A (MAO-A), presente em abundância no trato gastrointestinal e no fígado humano, metaboliza e inativa rapidamente a substância antes que ela atinja a circulação sistêmica e ultrapasse a barreira hematoencefálica [cite: 3, 4, 6].

A superação desse bloqueio metabólico é viabilizada pelas propriedades fitoquímicas do caule de

Banisteriopsis caapi

[cite: 3, 4]. O Mariri sintetiza um grupo específico de

β

-carbolinas tricíclicas, representadas principalmente pela harmina, pela harmalina e pela tetra-hidroharmina (THH) [cite: 3, 4, 7]. A harmina e a harmalina funcionam como inibidores reversíveis e altamente seletivos da MAO-A [cite: 1, 3, 4]. Ao se ligarem temporariamente ao sítio ativo da enzima, esses alcaloides impedem a degradação do DMT no trato digestivo, permitindo que a molécula seja absorvida intacta, alcance a corrente sanguínea e interaja com os

receptores cerebrais [cite: 3, 4, 6].

Para além de sua função puramente facilitadora, as próprias

\beta

-carbolinas exercem atividades farmacológicas independentes e diretas no sistema nervoso central [cite: 4, 8]. Estudos laboratoriais indicam que esses compostos interagem com receptores de dopamina, ácido gama-aminobutírico (GABA) e benzodiazepínicos, exibindo propriedades ansiolíticas, antidepressivas e moduladoras do humor [cite: 3, 4, 8]. Adicionalmente, tanto o extrato bruto de

Banisteriopsis caapi

quanto a harmina isolada demonstraram capacidade de estimular a neurogênese

in vitro

e modular a plasticidade cerebral, abrindo caminhos de investigação científica para o tratamento de distúrbios neurodegenerativos, como a doença de Parkinson, e transtornos psiquiátricos complexos, como a depressão resistente e o transtorno de estresse pós-traumático [cite: 3, 4, 9].

Caracterização Genética e Fitoquímica das Etnovarieties de Mariri

A despeito de a taxonomia ocidental classificar as variantes tradicionais do liana sob uma única denominação botânica específica (

Banisteriopsis caapi

), as populações tradicionais e as religiões sincréticas brasileiras distinguem rigorosamente diferentes linhagens ou etnotaxons [cite: 4, 10, 11]. Dentre as variedades mais documentadas na literatura científica e xamânica destacam-se o Mariri Caupuri e o Mariri Tucunacá, cujas propriedades físicas e efeitos somáticos apresentam contrastes bem delineados [cite: 3, 7, 12].

O Mariri Caupuri caracteriza-se morfológicamente por exibir proeminentes nós ou calosidades esféricas ao longo de seus caules lenhosos, assemelhando-se visualmente a uma estrutura nodular contínua [cite: 4, 11]. Biologicamente, pesquisas apontam que essa diferenciação morfológica está associada a variações marcantes no metabolismo do L-glutamato e nas vias de síntese da arginina e da prolina, sugerindo que uma alteração funcional nessas rotas celulares específicas promove o acúmulo celular que origina as formações nodulares características da variedade [cite: 3]. Geograficamente, o Caupuri demonstra excelente adaptabilidade às regiões equatoriais de alta umidade e temperatura constante [cite: 7, 12].

Em contrapartida, o Mariri Tucunacá apresenta caules substancialmente mais lisos, contínuos e desprovidos de nós acentuados [cite: 4, 11]. Essa variedade desenvolve-se com vigor em climas de maior sazonalidade e temperaturas ligeiramente mais baixas, estendendo sua distribuição natural em direção às áreas meridionais da Amazônia brasileira, abrangendo os estados de Rondônia e Mato Grosso [cite: 7, 12, 13].

Sob a ótica da diversidade genética populacional, estudos realizados com marcadores moleculares do tipo ISSR (inter-simple sequence repeat

) em populações nativas e cultivadas de Tucunacá revelaram altos níveis de polimorfismo, atingindo a marca de 92,31%

, com um conteúdo de informação polimórfica (PIC) médio de

0,466

[cite: 13, 14]. As análises de diversidade indicam que as populações florestais nativas de Tucunacá retêm uma riqueza genética expressivamente superior (

$H = 0,323$

;

$I = 0,468$

) em relação às populações cultivadas de forma clonal em sistemas agroflorestais (

$H = 0,164$

;

$I = 0,241$

) [cite: 13, 14]. Esse forte contraste evidencia o papel crítico das reservas de floresta nativa como repositórios biológicos indispensáveis contra a erosão genética da espécie [cite: 13]. Além disso, a análise de variância molecular (AMOVA) demonstrou que

58\%

da variação genética está concentrada entre as populações estudadas, com um fluxo gênico considerado restrito ($N_m = 0,485$

) e um índice de estruturação genética muito forte ($F_{st} = 0,582$

), confirmando o isolamento e a identidade evolutiva de cada população local [cite: 13].

No plano fitoquímico, análises quantitativas de clones profissionais de Tucunacá evidenciam uma composição equilibrada de alcaloides harmala [cite: 7]. A caracterização cromatográfica revela concentrações de

$9,21\text{ mg/g}$

de harmina,

$4,20\text{ mg/g}$

de tetra-hidroharmina (THH) e apenas

$0,65\text{ mg/g}$

de harmalina [cite: 7]. Embora o Caupuri exiba, em algumas análises isoladas, uma tendência não estatisticamente significativa de apresentar teores globais mais elevados de todos os alcaloides, o Tucunacá é amplamente reconhecido por sua estabilidade e por fornecer uma experiência somática de menor desgaste físico e maior lucidez mental, o que se correlaciona diretamente com o seu teor equilibrado de THH e baixa proporção de harmalina [cite: 7, 12].

O quadro comparativo a seguir detalha as divergências anatômicas, genéticas e químicas entre as duas principais etnovariiedades de

Banisteriopsis caapi

descritas na base de dados:

Parâmetro de Comparação

Mariri Tucunacá [cite: 7, 11, 13]

Mariri Caupuri [cite: 3, 7, 11, 12]

Morfologia do Caule

Superfície predominantemente lisa e cilíndrica [cite: 4, 11].

Presença acentuada de nós esféricos e calosidades [cite: 4, 11].

Distribuição e Clima

Regiões meridionais (MT/RO); adaptado a climas mais sazonais [cite: 7, 12, 13].

Regiões equatoriais úmidas e quentes [cite: 7, 12].

Marcadores Genéticos

Alta diversidade nativa ($H = 0,323$

;

$I = 0,468$

); polimorfismo de

92,3\%

[cite: 13, 14].

Estruturação clonal comum em áreas de cultivo doméstico [cite: 13].

Diferenciação Metabólica

Vias de crescimento celular e deposição de tecidos regulares.

Alteração no metabolismo de L-glutamato, arginina e prolina [cite: 3].

Perfil Qualitativo de Alcaloides

Concentração dominante de harmina (

9,21\text{ mg/g}

) e THH (

4,20\text{ mg/g}

) [cite: 7].

Tendência a níveis totais elevados, mas com maior oscilação [cite: 7, 12].

Efeito Fisiológico Típico

Processo visionário fluido, menor impacto motor e náusea atenuada.

Efeito físico denso, tremores acentuados e maior resposta emética [cite: 7, 12].

Análogos Botânicos de DMT e de Inibidores de MAO

O crescente interesse global pelas propriedades terapêuticas e de expansão da consciência promovidas pela ayahuasca impulsionou a pesquisa e a experimentação de fontes vegetais alternativas capazes de reproduzir a inibição enzimática e o agonismo serotoninérgico característicos da preparação tradicional [cite: 1, 10]. Essas formulações alternativas são comumente denominadas pela literatura científica como análogos de ayahuasca ou "anahuasca" [cite: 1, 10].

Dentre as fontes de triptaminas utilizadas em substituição à

Psychotria viridis

, a

Diplopterys cabrerana

(*Chaliponga* ou *Chagropanga*) assume papel de destaque nas práticas xamânicas de regiões andino-amazônicas, como na Colômbia e no Equador [cite: 1]. As folhas da *Chaliponga* caracterizam-se por abrigar não apenas o DMT, mas também concentrações significativas de

5\text{-metoxi-N,N-dimetiltriptamina}

(

5\text{-MeO-DMT}

) e vestígios de bufotenina [cite: 1]. O

5\text{-MeO-DMT}

é um enteógeno de potência extraordinariamente elevada que interage de maneira altamente afim com os receptores serotoninérgicos [cite: 4]. Farmacologicamente, essa combinação altera de forma substancial a dinâmica da experiência visionária, que passa a se caracterizar por transições perceptivas extremamente rápidas, sensação de dissolução do ego de grande intensidade somática e alterações agudas na modulação cardiovascular, exigindo cuidados redobrados com a dosagem e o monitoramento clínico dos participantes [cite: 15].

Outra alternativa amplamente documentada é a

Mimosa tenuiflora

(sinônimo de

Mimosa hostilis

), popularmente conhecida como Jurema Preta no contexto do xamanismo do Nordeste brasileiro [cite: 1]. A casca da raiz da Jurema Preta abriga uma densidade elevada de DMT livre de outros alcaloides indólicos maiores [cite: 1]. No entanto, a matriz vegetal da Jurema apresenta uma composição complexa, extremamente rica em taninos

condensados, polifenóis adstringentes e saponinas [cite: 8]. A decocção desse material resulta em um líquido de difícil digestão, que irrita agressivamente os receptores serotoninérgicos periféricos do trato gastrointestinal, intensificando as respostas eméticas e purgativas de forma dissociada do processo purificador pretendido na cerimônia tradicional [cite: 6]. Adicionalmente, a espécie

Psychotria carthagenensis

(conhecida como Amyruca) também é reportada como fonte de DMT [cite: 1]. Contudo, análises fitoquímicas indicam que os teores de triptaminas na Amyruca apresentam grande instabilidade sazonal e geográfica, frequentemente resultando em concentrações insuficientes para uma ativação visionária previsível, o que obriga os preparadores a utilizarem volumes excessivos de biomassa foliar [cite: 8].

No âmbito dos inibidores de MAO, a semente de

Peganum harmala

(Arruda Síria ou Harmal) constitui o principal análogo de

Banisteriopsis caapi

[cite: 1, 10]. Nativa do Oriente Médio e da Ásia Central, a Arruda Síria possui uma assinatura química focada na harmina e na harmalina, mas é caracterizada pela ausência completa de tetra-hidroharmina (THH) em seu perfil de alcaloides naturais [cite: 7, 10]. A harmalina atua como um inibidor reversível da MAO extremamente potente, mas também interage fortemente com receptores de dopamina e com canais iônicos periféricos [cite: 4, 10]. A falta da THH (que atua como modulador serotoninérgico suave) associada à alta concentração de harmalina faz com que as preparações com Arruda Síria apresentem um perfil acentuadamente sedativo, com indução frequente de tremores musculares severos, ataxia motora, perda de equilíbrio físico e episódios prolongados de vômito e hipotensão, distanciando-se do equilíbrio psicoativo proporcionado pela liana amazônica [cite: 4, 7, 15].

Aditivos Botânicos Xamânicos e Seus Significados Cosmopolíticos

Nas práticas terapêuticas do vegetalismo amazônico e nas linhagens nativas de curandeirismo, como a do povo Shipibo-Konibo, a ayahuasca não é vista apenas como uma combinação de dois ingredientes ativos, mas como um veículo integrador de conhecimentos botânicos multidimensionais [cite: 1, 9, 10]. Os xamãs e mestres de cerimônia utilizam uma vasta gama de plantas aditivas, adicionadas diretamente ao cozimento ou integradas por meio de regimes rituais de isolamento e ingestão controlada conhecidos como "dietas" [cite: 9, 10, 16]. Cada uma dessas plantas adicionais carrega uma assinatura terapêutica específica, atuando como um "espírito maestro" que ensina, protege ou limpa o corpo e a mente do praticante [cite: 5, 9].

O quadro abaixo compila os principais aditivos botânicos referenciados na literatura etnológica, suas descrições taxonômicas e suas respectivas atribuições no contexto ritualístico:

Planta Aditiva

Nome Científico / Família

Atribuição Somática / Propriedade Física

Papel Cerimonial e Valor Espiritual Xamânico

Ayahuma

[cite: 1]

Couroupita guianensis

/ *Lecythidaceae*

Casca de árvore de grande porte com frutos esféricos pesados [cite: 1].

Oferece proteção espiritual contra ataques energéticos e cura o

susto

(trauma profundo com perda da alma) [cite: 1].

Capirona

[cite: 1]

Calycophyllum spruceanum

/ Rubiaceae

Casca extremamente lisa, que se renova anualmente, e madeira de alta rigidez [cite: 1].

Promove a limpeza energética profunda do participante, trazendo equilíbrio, clareza e realinhamento sutil [cite: 1].

Chullachaki caspi

[cite: 1]

Byrsonima christianeae

/ Malpighiaceae

Casca fibrosa associada ao guardião místico da floresta (

Chullachaki

) [cite: 1, 9].

Focada na purificação do corpo físico, auxiliando na superação de dores localizadas e doenças agudas [cite: 1].

Lopuna blanca

[cite: 1]

Ceiba pentandra

/ Malvaceae

Árvore gigante que emerge acima do dossel florestal com tronco de grande diâmetro.

Atua como um poderoso escudo de proteção e isolamento espiritual; considerada uma morada de espíritos guardiões de alta escala [cite: 1].

Punga amarela

[cite: 1]

Pseudobombax

spp. / Malvaceae

Árvore de casca macia e coloração amarelada marcante.

Utilizada para sugar, extrair e remover fluidos espirituais densos, energias intrusas e influências negativas acumuladas [cite: 1].

Remo caspi

[cite: 1]

Aspidosperma

spp. / Apocynaceae

Madeira de extrema rigidez e formato de secção reta que remete a remos.

Direcionada para agitar, movimentar e quebrar bloqueios energéticos pesados ou estagnações psíquicas antigas [cite: 1].

Wyra caspi

[cite: 1]

Cedrelinga catanaeformis

/ Fabaceae

Conhecida como "Árvore do Vento"; tronco flexível e fibroso.

Estimula o processo de purga física e sutil, acalma as oscilações excessivas da mente e induz um profundo estado de tranquilidade [cite: 1].

Bobinsana

[cite: 1, 9]

Calliandra angustifolia

/ Fabaceae

Arbusto ribeirinho de alta flexibilidade e flores de cor rosa-claro [cite: 1].

Promove uma abertura profunda do chakra cardíaco, estimula a cura de feridas emocionais e conecta o praticante ao espírito da água [cite: 1, 9].

Uchu sanango

[cite: 1, 9]

Tabernaemontana sananho

/ Apocynaceae

Arbusto de seiva leitosa com propriedades altamente estimulantes.

Considerada uma das plantas mestras líderes; confere vigor físico, clareza mental e fortalece a vontade do participante [cite: 1, 9].

Mapacho

[cite: 8, 16]

Nicotiana rustica

/ Solanaceae

Planta rica em nicotina e compostos voláteis, usada em defumações [cite: 8].

Utilizada de forma generalizada para demarcar o espaço sagrado, limpar a atmosfera cerimonial e repelir influências nefastas [cite: 16].

O Feitio Purista da Nativaram e a Comparação Bioquímica e Espiritual

A abordagem de feitio adotada pela Nativaram caracteriza-se pelo "purismo botânico", uma prática que deliberadamente limita os ingredientes da decocção à união exclusiva de duas espécies: as folhas de Chacrona Rainha (

Psychotria viridis

) e o caule de Cipó Tucunacá (

Banisteriopsis caapi

etnovariedade Tucunacá) [cite: 3, 5, 7, 13]. Considerando a escassez de registros explícitos sob a denominação comercial da referida organização na literatura estritamente acadêmica indexada na base de dados, deduz-se, a partir dos pressupostos farmacobioteclógicos e das práticas rituais conhecidas, que essa orientação purista visa estruturar uma experiência de elevada previsibilidade científica e refinamento espiritual [cite: 3, 7, 13, 17].

Comparação de Natureza Química e Farmacológica

No plano fitoquímico, o feitio purista da Nativaram estabelece vantagens significativas em termos de segurança biológica e cinética de absorção quando comparado a misturas complexas com aditivos ou análogos sintéticos:

Estabilidade e Sinergia das

\beta

-carbolinas

: O Cipó Tucunacá destaca-se por apresentar uma proporção notavelmente favorável de tetra-hidroharmina (THH) em relação à harmalina, registrando

4,20\text{ mg/g}

de THH para insignificantes

0,65\text{ mg/g}

de harmalina [cite: 7]. Farmacologicamente, a THH atua como um inibidor fraco da recaptação de serotonina, agindo de forma complementar ao DMT e prolongando os estados visionários de maneira suave e contínua [cite: 3, 4, 8]. A baixíssima concentração de harmalina no Tucunacá reduz drasticamente os efeitos adversos clássicos associados à sobredosagem dessa molécula (comum na Arruda Síria e no Mariri Caupuri), tais como tremores motores intensos,

espasmos musculares involuntários, hipotensão ortostática e episódios de náusea puramente somática por toxicidade periférica [cite: 4, 7, 10, 15].

Ausência de Metabólitos Secundários Parasitas e Polifarmácia Descontrolada

: A adição de cascas de árvores amazônicas ou de plantas ricas em outros alcaloides ativos (como os taninos da Jurema Preta ou o

5\text{-MeO-DMT}

da Chaliponga) insere no organismo do participante uma vasta gama de substâncias complexas não essenciais para a inibição da MAO-A [cite: 1, 8]. Muitas dessas moléculas competem diretamente pelas mesmas vias de metabolização enzimática hepática, especificamente pelas isoenzimas do citocromo P450, tais como a CYP2D6 e a CYP3A4 [cite: 15, 17]. Esse bloqueio ou saturação metabólica pode provocar picos plasmáticos descontrolados das substâncias psicoativas, elevando os riscos de interações medicamentosas potencialmente perigosas, crises hipertensivas agudas e prolongamento indesejado dos efeitos psíquicos [cite: 15, 17]. O feito purista minimiza de forma categórica a ocorrência dessas reações adversas e de sintomas físicos severos reportados em questionários de saúde global, incluindo dores no peito, desidratação severa e picos anômalos de pressão arterial [cite: 6, 17].

Comparação de Natureza Espiritual e Cosmopolítica

No plano metafísico e espiritual, a divisão entre o purismo botânico e o uso de aditivos reflete concepções distintas sobre a jornada evolutiva da alma e a interação com as forças da natureza:

A Doutrina do Alinhamento Direto

: No modelo adotado pela Nativaram, a combinação binária entre o Cipó Tucunacá e a Chacrona Rainha é compreendida como um ecossistema espiritual completo e auto-suficiente [cite: 3, 5]. A união dessas duas plantas estabelece uma "geometria dual" perfeita: a força e a firmeza estrutural do Mariri fornecem o ancoramento necessário para que a luz e a revelação divina da Chacrona se manifestem com máxima nitidez no campo de miração do participante [cite: 3, 5]. Sob essa perspectiva purista, a inserção de aditivos externos polui a frequência original canalizada pelas duas plantas professoras [cite: 5]. A experiência de cura concentra-se, portanto, na autoanálise, na prece focada e no silêncio interior, sem a mediação dramática ou as turbulências energéticas frequentemente associadas à invocação de múltiplos espíritos vegetais independentes [cite: 6, 10, 16].

A Cosmologia Xamânica de Intercessão Multigradual

: Em oposição ao purismo, o xamanismo tradicional baseado em misturas e dietas encara a cerimônia como um campo de batalha e transmutação de forças ambientais complexas [cite: 1, 16]. O xamã atua como um maestro que ativa cirurgicamente os espíritos das plantas aditivas para tratar desequilíbrios específicos dos participantes — convocando a doçura e a cura emocional da Bobinsana para corações magoados, ou a rigidez do Remo Caspi para quebrar energias intrusas [cite: 1, 9]. Essa abordagem valoriza a multiplicidade e a intercessão de uma vasta comunidade biológica e espiritual, enquanto o purismo prioriza a unificação, o recolhimento meditativo e a busca pela essência mais limpa e direta do sacramento [cite: 5, 10, 18].

Conclusões

O estudo etnobotânico e fitoquímico comparativo demonstra que a escolha pelo feito purista baseado estritamente na combinação entre a Chacrona Rainha (

Psychotria viridis

) e o Cipó Tucunacá (

Banisteriopsis caapi

etnovarietade Tucunacá) constitui uma opção de refinamento farmacobotânico respaldada por consistentes evidências genéticas e moleculares [cite: 3, 7, 13].

Quimicamente, ao eliminar os compostos secundários e taninos irritantes presentes em análogos (como a Jurema Preta) e evitar as cargas de harmalina indutoras de sedação profunda e tremores severos características da Arruda Síria e do Mariri Caupuri, a formulação purista assegura uma inibição reversível da MAO-A altamente previsível, suave e segura [cite: 4, 7, 8, 10]. A preservação de uma elevada proporção de tetra-hidroharmina (THH) no Tucunacá maximiza as propriedades de plasticidade neural e estabilidade emocional sem sobrecarregar as vias de

desintoxicação hepática do participante [cite: 3, 4, 7, 17].

No âmbito espiritual, o purismo preserva a aliança dual perfeita entre a força e a luz [cite: 3, 5]. Ao afastar a fragmentação psíquica introduzida pela presença de múltiplos aditivos da floresta, o feitio purista consolida um ambiente de introspecção profunda, clareza e conexão interior direta, estabelecendo-se como uma tecnologia espiritual de extrema segurança somática e elevada profundidade integradora [cite: 6, 10, 17].

Ayahuasca - Wikipedia,

<https://en.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca>

A Medicine Heritage of 160 Indigenous Peoples: The Origins of Ayahuasca Before Globalization,

<https://chacruna.net/indigenous-peoples-medicine-heritage-ayahuasca-globalization/>

<https://chacruna.net/indigenous-peoples-medicine-heritage-ayahuasca-globalization/>

Full article: Differentiation of Ayahuasca Samples According to Preparation Mode and Botanical Varieties Using Metabolomics - Taylor & Francis,

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02791072.2024.2420059>

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02791072.2024.2420059>

Biodiversity of ;"Ô6 &&öÆ–æP Profile of Banisteriopsis caapi and Ayahuasca, a Plant and a Brew with Neuropharmacological Potential - MDPI,

<https://www.mdpi.com/2223-7747/9/7/870>

<https://www.mdpi.com/2223-7747/9/7/870>

The mitogenomic landscape of Banisteriopsis caapi (Malpighiaceae), the sacred liana used for ayahuasca preparation - PMC,

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11234496/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11234496/>

Ayahuasca: The Spirit Vine That Is Helping People Reframe Their Trauma - SOFLETE,

<https://soflete.com/blogs/knowledge/ayahuasca>

<https://soflete.com/blogs/knowledge/ayahuasca>

Banisteriopsis caapi var. Tucunaca (plant) - Herbalistics,

<https://herbalistics.com.au/product/banisteriopsis-caapi-tucunaca-plant/>

<https://herbalistics.com.au/product/banisteriopsis-caapi-tucunaca-plant/>

Phytochemical Analyses of Banisteriopsis Caapi and Psychotria Viridis - ResearchGate,

[https://www.researchgate.net/](https://www.researchgate.net/publication/7613326_Phytochemical_Analyses_of_Banisteriopsis_Caapi_and_Psychotria_Viridis)

[publication/7613326_Phytochemical_Analyses_of_Banisteriopsis_Caapi_and_Psychotria_Viridis](https://www.researchgate.net/publication/7613326_Phytochemical_Analyses_of_Banisteriopsis_Caapi_and_Psychotria_Viridis)

[https://www.researchgate.net/](https://www.researchgate.net/publication/7613326_Phytochemical_Analyses_of_Banisteriopsis_Caapi_and_Psychotria_Viridis)

[publication/7613326_Phytochemical_Analyses_of_Banisteriopsis_Caapi_and_Psychotria_Viridis](https://www.researchgate.net/publication/7613326_Phytochemical_Analyses_of_Banisteriopsis_Caapi_and_Psychotria_Viridis)

Ayahuasca Foundation: Ayahuasca Retreats & Courses in Peru,

<https://www.ayahuascafoundation.org/>

<https://www.ayahuascafoundation.org/>

Different Banisteriopsis caapi types used in ayahuasca preparation: (A) tucunacá - ResearchGate,

https://www.researchgate.net/figure/Different-Banisteriopsis-caapi-types-used-in-ayahuasca-preparation-A-tucunaca-B_fig3_342814061

https://www.researchgate.net/figure/Different-Banisteriopsis-caapi-types-used-in-ayahuasca-preparation-A-tucunaca-B_fig3_342814061

The Scientific Study of Ayahuasca Ethno-Varieties with Regina Célia de Oliveira | Chacruna,

https://chacruna.net/botany_varieties_ayahuasca_banisteriopsiscaapi/

https://chacruna.net/botany_varieties_ayahuasca_banisteriopsiscaapi/

Banisteriopsis caapi - Ayahuasca Vine (seed) - Herbalistics,

<https://herbalistics.com.au/product/banisteriopsis-caapi-ayahuasca-vine-peru-seed/>

<https://herbalistics.com.au/product/banisteriopsis-caapi-ayahuasca-vine-peru-seed/>

Diversity and genetic structure of mariri tucunacá (

<i>

Banisteriopsis caapi

</i>

) populations in the southern Brazilian Amazon rainforest - SciELO,

<https://www.scielo.br/j/aa/a/b77Nk7vmmBRqzrfnqL8VBBs/?format=html&lang=en>

<https://www.scielo.br/j/aa/a/b77Nk7vmmBRqzrfnqL8VBBs/?format=html&lang=en>

Diversity and genetic structure of mariri tucunacá (Banisteriopsiscaapi) populations in the southern Brazilian Amazon rainfor - SciELO,

<https://www.scielo.br/j/aa/a/b77Nk7vmmBRqzrfnqL8VBBs/?format=pdf&lang=en>

<https://www.scielo.br/j/aa/a/b77Nk7vmmBRqzrfnqL8VBBs/?format=pdf&lang=en>

Ayahuasca: Overview, Uses, Side Effects, Precautions, Interactions, Dosing and Reviews,

<https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1550/ayahuasca>

<https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1550/ayahuasca>

Ayahuasca Retreats Peru | 1000+ 5-Star Reviews | Arkana,

<https://www.arkanainternational.com/>

<https://www.arkanainternational.com/>

Ayahuasca: What It Is and Risks - Cleveland Clinic Health Essentials,

<https://health.clevelandclinic.org/ayahuasca>

<https://health.clevelandclinic.org/ayahuasca>

indigenous and trans-cultural shamanism in italy - White Rose eTheses Online,

https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/28331/1/Puca_Angela_PhD_Italian_Shamanism_Segnature_2020.pdf

https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/28331/1/Puca_Angela_PhD_Italian_Shamanism_Segnature_2020.pdf
